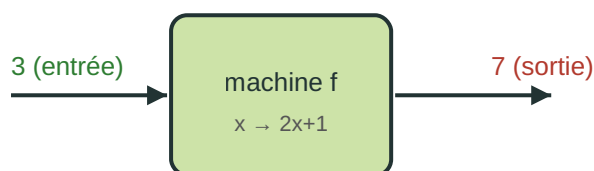


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	Réduis : $4x + 2x$	9.	$(-3) \times 2$
2.	Développe : $3(x + 1)$	10.	$(-4) + 7$
3.	Réduis : $7a - 5a$	11.	$(-2) \times (-3)$
4.	Calcule : $3 \times 2 + 4$	12.	$(-10) \div 2$
5.	2^3	13.	$2 \times 5 + 1$
6.	$(-2)^2$	14.	$3 \times 4 - 2$
7.	5^2	15.	$(-1)^2 + 1$
8.	10^2	16.	$2 \times (-3) + 5$

Corrigés : 1. $6x$ · 2. $3x + 3$ · 3. $2a$ · 4. 10 · 5. 8 · 6. 4 · 7. 25 · 8. 100 · 9. -6 · 10. 3 · 11. 6 · 12. -5 · 13. 11 · 14. 10 · 15. 2 · 16. -1



une application : à chaque entrée, une seule sortie

Figure 1 : Une application : à chaque entrée correspond une seule sortie.

Bakary, tisserand, transforme un motif de base en un nouveau motif selon une règle précise : il le retourne, le déplace, le reflète. À chaque motif de départ correspond **un seul** motif d'arrivée.

C'est exactement l'idée d'une **application** en mathématiques : une règle qui associe, à chaque élément de départ, **un unique** élément d'arrivée. Une application peut transformer un nombre en un autre nombre (comme une machine à calculer), ou un point du plan en un autre point (comme une symétrie). Dans ce chapitre, tu apprendras à reconnaître une application, à calculer une image, à composer deux applications, et à voir les symétries comme des applications.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une application ?

Leçon 2 : La composition de deux applications

Leçon 3 : L'application monôme

Leçon 4 : L'application polynôme

Leçon 5 : Les applications du plan

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée d'**associer** une grandeur à une autre est très ancienne : un prix à une quantité, une ombre à un objet. Mais le mot « fonction » n'apparaît qu'au XVII^e siècle, avec le savant Leibniz, puis Euler introduit la notation **f(x)** que tu utilises aujourd'hui.

L'idée d'**application** est encore plus générale : elle associe à chaque élément d'un ensemble un unique élément d'un autre ensemble. Les artisans du Burkina Faso en font sans le savoir : les motifs symétriques d'un pagne sont des **applications** du plan, qui transforment chaque point en son symétrique.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Le point A a pour coordonnées (3 ; 2). Quelles sont les coordonnées de son symétrique par rapport à l'origine O ? (*Rappel 1*)

Exercice 2. Quelles sont les coordonnées du symétrique de A(3 ; 2) par rapport à l'axe des abscisses ? (*Rappel 1*)

Exercice 3. Calcule $2 \times 3 + 1$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Calcule $(-2)^2 + 1$. (*Rappel 2*)

Exercice 5. Qu'est-ce que le projeté d'un point sur une droite (Ch. 6) ?

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le symétrique de M(x ; y) par rapport à l'origine O a pour coordonnées $(-x ; -y)$; par rapport à l'axe des abscisses, $(x ; -y)$; par rapport à l'axe des ordonnées, $(-x ; y)$.

Mini-exemple. Le symétrique de A(3 ; 2) par rapport à O est A'(-3 ; -2).

Vérifie toi-même. Le symétrique de (4 ; 1) par rapport à l'axe des abscisses ? (*Réponse : (4 ; -1).*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour calculer une expression contenant x , on remplace x par sa valeur, puis on effectue les calculs en respectant les priorités (puissances, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$).

Mini-exemple. Pour $x = 3$: $2x + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7$; $x^2 = 3^2 = 9$.

Vérifie toi-même. Pour $x = 2$, combien vaut $3x - 1$? (Réponse : 5.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir, noter et reconnaître une application ; connaître les mots image et antécédent.
- Connaître la composée de deux applications, l'application monôme et l'application polynôme.

Savoir-faire théorique

- Calculer l'image d'un réel par une application monôme ou polynôme ; composer deux applications.
- Reconnaître la symétrie centrale, la symétrie orthogonale et la projection comme des applications du plan.

Savoir-faire pratique

- Construire l'image d'un point par une application du plan.

LEÇON 1 : Qu'est-ce qu'une application ?

Activité de découverte — Les prix au marché de Zabré

Au marché de Zabré, la règle des prix est : une tomate coûte 100 FCFA, un oignon 50 FCFA, une mangue 150 FCFA.

1. À chaque produit, combien de prix correspond-il ? Un seul ou plusieurs ?
2. Deux produits différents peuvent-ils avoir le même prix ?
3. Cette règle « produit $\rightarrow$ prix » associe-t-elle à chaque produit un **unique** prix ?

- Une **application** f d'un ensemble E vers un ensemble F est une règle qui associe, à **chaque** élément de E , un **unique** élément de F . On note $f : E \rightarrow F$.
- Si x est un élément de E , l'élément de F qui lui est associé est l'**image** de x par f ; on la note **$f(x)$** .
- Si $f(x) = y$, on dit que y est l'**image** de x , et que x est un **antécédent** de y .

» Note étymologique : « image » vient du latin *imago*, « représentation » : ce qui représente x dans l'ensemble d'arrivée.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UNE APPLICATION ET TROUVER UNE IMAGE

Étape 1 : Vérifie que la règle associe à **chaque** élément de départ **un seul** élément d'arrivée : c'est alors une application.

Étape 2 : Pour trouver l'**image** de x , applique la règle à x : tu obtiens $f(x)$.

Étape 3 : Pour trouver un **antécédent** de y , cherche les x tels que $f(x) = y$.

EXEMPLE RÉSOLU

Soit f l'application qui, à tout nombre, associe son double : $f(x) = 2x$. Trouver l'image de 3 et un antécédent de 8.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour l'image de 3, on applique la règle.	$f(3) = 2 \times 3 = 6$: l'image de 3 est 6.
Pour un antécédent de 8, on cherche x tel que $2x = 8$.	$2x = 8$ donne $x = 4$: un antécédent de 8 est 4.

Vérification : $f(4) = 2 \times 4 = 8$. ✓

Ne confonds pas **image** et **antécédent**. Dans $f(x) = y$: y est l'**image** de x (ce qui sort de la machine), et x est un **antécédent** de y (ce qui entre). Si $f(4) = 8$, alors 8 est l'image de 4, et 4 est un antécédent de 8.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. f est l'application qui à tout nombre associe son triple : $f(x) = 3x$. Calcule $f(5)$ et trouve un antécédent de 12.

Exercice 2. Parmi ces règles, lesquelles définissent une application ? a) à chaque élève, on associe sa date de naissance ; b) à chaque village, on associe ses habitants ; c) à chaque nombre, on associe son carré.

LEÇON 2 : La composition de deux applications

Activité de découverte — La récolte d'Ousmane à Ouargaye

À Ouargaye, Ousmane récolte du maïs. Il en vend 0,8 (les 80 %) au marché, à 250 FCFA le kilogramme.

- Une première règle f transforme la récolte m en quantité vendue : $f(m) = 0,8 \times m$. Calcule $f(150)$.
- Une seconde règle g transforme une quantité q en prix : $g(q) = 250 \times q$. Calcule $g(120)$.
- Si on applique d'abord f , puis g , quel prix obtient-on pour 150 kg ?

- **Composer** deux applications, c'est les appliquer l'une après l'autre. Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$, la **composée** $g \circ f$ est l'application de E vers G définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- On applique **d'abord f , puis g** : la composition se lit « de droite à gauche ».
- En général, $g \circ f$ et $f \circ g$ ne donnent **pas** le même résultat : la composition n'est pas commutative.

» Note étymologique : « composer » vient du latin *componere*, « mettre ensemble » : enchaîner deux règles.

MÉTHODE : CALCULER $(G \circ F)(X)$

Étape 1 : Calcule d'abord l'image de x par f : tu obtiens $f(x)$.

Étape 2 : Applique ensuite g à ce résultat : tu obtiens $g(f(x))$.

Étape 3 : Ce nombre est $(g \circ f)(x)$.

EXEMPLE RÉSOLU

Soit $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = x^2$. Calculer $(g \circ f)(1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique d'abord f à 1.	$f(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$
On applique ensuite g au résultat.	$g(5) = 5^2 = 25$
On conclut.	$(g \circ f)(1) = 25$

Vérification : on a bien appliqué f puis g , dans cet ordre. ✓

La composition se fait **de droite à gauche** : dans $g \circ f$, on applique **f d'abord**. De plus, $g \circ f$ n'est pas égal à $f \circ g$ en général. Par exemple, avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$: $(g \circ f)(2) = g(4) = 5$, mais $(f \circ g)(2) = f(3) = 9$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Soit $f(x) = 3x$ et $g(x) = x + 2$. Calcule $(f \circ g)(2)$.

Exercice 4. Pour la récolte d'Ousmane, montre que $(g \circ f)(m) = 200 \times m$, puis calcule le prix pour 150 kg.

LEÇON 3 : L'application monôme

Activité de découverte — Le prix du tissu à Komin-Yanga

À Komin-Yanga, le prix d'un tissu est proportionnel à sa longueur : 500 FCFA le mètre. À x mètres, on associe le prix $500x$.

1. Quel est le prix de 3 mètres ? De 5 mètres ?
2. Écris la règle qui donne le prix en fonction de la longueur x .
3. Cette règle est de la forme $f(x) = a \times x$: que vaut a ?

- Une **application monôme** est une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = ax^n$, où a et n sont des nombres fixés (a un réel, n un entier).
- Pour calculer l'**image** d'un réel x , on remplace x par sa valeur dans ax^n et on effectue le calcul.
- Exemples : $f(x) = 3x$ (monôme de degré 1), $g(x) = 2x^2$ (monôme de degré 2).

» *Note étymologique : « monôme » vient du grec monos (« seul ») et nomos (« terme ») : un seul terme.*

MÉTHODE : CALCULER L'IMAGE PAR UNE APPLICATION MONÔME

Étape 1 : Repère le coefficient a et l'exposant n dans $f(x) = ax^n$.

Étape 2 : Remplace x par la valeur donnée.

Étape 3 : Calcule d'abord la puissance, puis la multiplication par a .

EXEMPLE RÉSOLU

Soit $f(x) = 2x^2$. Calculer l'image de 3 et de -2 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On remplace x par 3 et on calcule la puissance d'abord.	$f(3) = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$
On remplace x par -2 .	$f(-2) = 2 \times (-2)^2 = 2 \times 4 = 8$

Vérification : $(-2)^2 = 4$ (positif, exposant pair), donc $f(-2) = 8$. ✓

Calcule **la puissance avant** la multiplication : $f(x) = 2x^2$ pour $x = 3$ vaut $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, et **non** $(2 \times 3)^2 = 36$. L'exposant ne porte que sur x , pas sur a .

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Soit $f(x) = 3x^2$. Calcule $f(2)$ et $f(-1)$.

Exercice 6. Soit $g(x) = 5x$. Calcule $g(4)$ et trouve un antécédent de 20.

LEÇON 4 : L'application polynôme

Activité de découverte — Le taxi-moto de Bané

À Bané, le prix p (en FCFA) d'un trajet en taxi-moto dépend de la distance d (en km) selon la règle $p(d) = 300 + 200d$.

1. Quel est le prix pour 1 km ? Pour 2 km ? Pour 3 km ?
2. Cette règle combine un nombre fixe (300) et un terme en d : c'est une application polynôme. Écris-la.
3. Calcule l'image de 4 par cette application.

- Une **application polynôme** est une application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par une **somme de monômes** :
 $f(x) = a + bx + cx^2 + \dots$ (les coefficients $a, b, c, \dots$ sont des nombres fixés).
- Pour calculer l'**image** d'un réel x , on remplace x par sa valeur dans l'expression et on effectue les calculs en respectant les priorités.
- Exemples : $f(x) = 2x + 1$ (degré 1), $g(x) = x^2 + 3x - 2$ (degré 2).

» Note étymologique : « polynôme » vient du grec *polus* (« plusieurs ») et *nomos* (« terme ») : plusieurs termes.

MÉTHODE : CALCULER L'IMAGE PAR UNE APPLICATION POLYNÔME

Étape 1 : Remplace x par sa valeur dans **chaque** terme.

Étape 2 : Calcule les puissances, puis les produits.

Étape 3 : Additionne (et soustrais) les résultats pour obtenir l'image.

EXEMPLE RÉSOLU

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 2$. Calculer l'image de 2 et de -1 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour $x = 2$, on remplace dans chaque terme.	$f(2) = 2^2 + 3 \times 2 - 2 = 4 + 6 - 2 = 8$
Pour $x = -1$, on fait attention aux signes.	$f(-1) = (-1)^2 + 3 \times (-1) - 2 = 1 - 3 - 2 = -4$

Vérification : pour $x = -1$, $(-1)^2 = 1$ et $3 \times (-1) = -3$. ✓

- **Hypothèse** : $f(x) = x^2 + 3x - 2$ et on cherche l'image de 2.
- **Outil** : l'image s'obtient en remplaçant x par 2 dans chaque terme, puis en effectuant les calculs.
- **Conclusion** : donc $f(2) = 4 + 6 - 2 = 8$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Soit $g(x) = x^2 + 1$. Calcule l'image de -2 .

Exercice 8. Soit $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(3)$, puis vérifie que l'image de 3 est bien 7.

LEÇON 5 : Les applications du plan

Activité de découverte — Les motifs symétriques de Lalgaye

À Lalgaye, un tisserand crée un motif, puis son symétrique. Chaque point du motif est transformé en un autre point selon une règle.

1. Quelles sont les coordonnées de l'image de $A(3 ; 2)$ par la symétrie centrale de centre O ?
2. Et par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses ?
3. Ces transformations associent-elles à chaque point un **unique** point image ?

- La **symétrie centrale**, la **symétrie orthogonale** et la **projection** sont des **applications du plan** : à chaque point M , elles associent un unique point image M' .
- **Symétrie centrale** de centre O : à $M(x ; y)$ elle associe $M'(-x ; -y)$. **Symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des abscisses : $(x ; y) \mapsto (x ; -y)$; par rapport à l'axe des ordonnées : $(x ; y) \mapsto (-x ; y)$.
- La **projection** (Ch. 6) associe à chaque point M son projeté M' sur une droite : c'est aussi une application du plan.

» Note étymologique : « plan » vient du latin *planus*, « uni, plat » : la surface où l'on travaille.

MÉTHODE : TROUVER L'IMAGE D'UN POINT PAR UNE SYMÉTRIE

Étape 1 : Repère les coordonnées $(x ; y)$ du point.

Étape 2 : Choisis la règle selon la symétrie (centre O , axe des abscisses, axe des ordonnées).

Étape 3 : Applique le changement de signe correspondant pour obtenir l'image.

EXEMPLE RÉSOLU

Donner l'image de $A(3 ; 2)$ par la symétrie centrale de centre O , puis par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Symétrie centrale : on change les deux signes.	$A'(-3 ; -2)$
Symétrie d'axe des abscisses : on change le signe de y .	$A''(3 ; -2)$

Vérification : par la symétrie centrale, O est le milieu de $[AA']$. ✓

Une symétrie ou une projection est une application qui transforme des **points**, pas des nombres : son image est un **point** (un couple de coordonnées), pas un seul nombre. Vérifie bien quelle transformation est demandée (centre ou axe).

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Donne les coordonnées de l'image de $B(-2 ; 5)$ par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 10. Le point $C(1 ; -3)$ est l'image de C' par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donne les coordonnées de C' .

JE RAISONNE

Énoncé. L'application f multiplie chaque nombre par 2 puis ajoute 1. Calcule l'image de 5, puis retrouve le nombre dont l'image est 11.

Ce que je sais : $f : x \mapsto 2x + 1$.

La règle que j'utilise : image = appliquer le procédé ; antécédent = remonter le procédé à l'envers.

Ce que j'en conclus : image de 5 : $2 \times 5 + 1 = 11$. Antécédent de 11 : $(11 - 1) \div 2 = 5$.

Rédaction type : « Pour l'image, on applique : $2 \times 5 + 1 = 11$. Or pour l'antécédent on remonte : on enlève 1 puis on divise par 2. Donc l'antécédent de 11 est 5. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Une application associe-t-elle à chaque élément de départ un unique élément d'arrivée ?

Exercice 2. Soit $f(x) = 2x + 1$. Quelle est l'image de 3 ?

Exercice 3. Pour la même application, 7 est l'image de 3 : quel est l'antécédent de 7 ?

Exercice 4. Recopie et complète : dans $f(x) = y$, y est l'... de x , et x est un ... de y .

Exercice 5. Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 3$. Calcule $(g \circ f)(2)$.

Exercice 6. Dans $g \circ f$, quelle application applique-t-on en premier ?

Exercice 7. Soit $f(x) = 2x^2$. Calcule $f(3)$.

Exercice 8. Soit $g(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $g(-1)$.

Exercice 9. Donne l'image de $A(2 ; 3)$ par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 10. Donne l'image de $A(2 ; 3)$ par la symétrie centrale de centre O .

Exercice 11. Vrai ou faux : $g \circ f$ est toujours égal à $f \circ g$. Justifie par un exemple.

Exercice 12. Soit $f(x) = 3x$. Trouve un antécédent de 15.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une application ?

Exercice 1. ★ Parmi ces règles, lesquelles définissent une application ? a) à chaque élève, on associe sa date de naissance ; b) à chaque village, on associe ses habitants ; c) à chaque nombre, on associe son carré.

Exercice 2. ★ f est l'application qui à tout nombre associe son double. Quelle est l'image de 7 ?

Exercice 3. ★ g est l'application qui à tout nombre x associe $x^2 + 1$. Quelle est l'image de -2 ?

Exercice 4. ★ Soit $f(x) = 2x$. Trouve l'image de 3 et un antécédent de 8.

Exercice 5. ★ Un tisserand vend ses pagnes : petit 2 500 FCFA, moyen 4 000 FCFA, grand 5 500 FCFA. L'application f associe à chaque type son prix. Détermine $f(\text{petit})$, $f(\text{moyen})$ et $f(\text{grand})$.

Exercice 6. ★ Soit $f(x) = 2x$. Donne l'image de chacun des nombres 1, 2 et 3.

Exercice 7. ★ On sait que $f(4) = 8$. Recopie et complète : 8 est l'... de 4 ; 4 est un ... de 8.

Exercice 8. ★ Soit $f(x) = 2x + 1$. Quelle est l'image de 3 ?

Exercice 9. ★★ Vrai ou faux : deux antécédents différents peuvent avoir la même image. Donne un exemple.

Exercice 10. ★★ Au marché, une tomate coûte 100 FCFA, un oignon 50 FCFA, une mangue 150 FCFA. Quelle est l'image de « oignon » par l'application « produit $\rightarrow$ prix » ?

Leçon 2 : La composition de deux applications

Exercice 11. ★ Soit $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = x^2$. Calcule $(g \circ f)(1)$.

Exercice 12. ★ Soit $f(x) = 3x$ et $g(x) = x + 2$. Calcule $(f \circ g)(2)$.

Exercice 13. ★ Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x + 3$. Calcule $(g \circ f)(2)$.

Exercice 14. ★ Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Calcule $(g \circ f)(-1)$.

Exercice 15. ★ Soit $f(x) = 2x$ et $g(x) = x - 1$. Calcule $(g \circ f)(5)$.

Exercice 16. ★ Soit $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 3x$. Calcule $(g \circ f)(4)$ et $(f \circ g)(4)$.

Exercice 17. ★★ Soit $f(m) = 0,8m$ et $g(q) = 250q$. Calcule $(g \circ f)(150)$.

Exercice 18. ★★ Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$. Calcule $(g \circ f)(2)$ et $(f \circ g)(2)$, puis compare.

Exercice 19. ★★ Soit $f(x) = 5x$ et $g(x) = x + 4$. Calcule $(f \circ g)(3)$.

Exercice 20. ★★ Vrai ou faux : la composition de deux applications est commutative. Corrige si c'est faux.

Leçon 3 : L'application monôme

Exercice 21. ★ Soit $f(x) = 2x^2$. Calcule l'image de 3 et de -2 .

Exercice 22. ★ Soit $f(x) = 3x^2$. Calcule $f(2)$ et $f(-1)$.

Exercice 23. ★ Soit $g(x) = 5x$. Calcule $g(4)$ et trouve un antécédent de 20.

Exercice 24. ★ Le prix d'un tissu est $f(x) = 500x$ (en FCFA, pour x mètres). Calcule $f(3)$ et $f(5)$.

Exercice 25. ★ Soit $f(x) = x^2$. Calcule $f(0)$, $f(5)$ et $f(-3)$.

Exercice 26. ★ Soit $f(x) = -2x^2$. Calcule $f(3)$.

Exercice 27. ★★ Soit $f(x) = 4x$. Trouve l'antécédent de 28.

Exercice 28. ★★ Vrai ou faux : pour $f(x) = 2x^2$, on a $f(3) = 36$. Corrige si c'est faux.

Leçon 4 : L'application polynôme

Exercice 29. ★ Soit $f(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $f(2)$ et $f(-1)$.

Exercice 30. ★ Soit $g(x) = x^2 + 1$. Calcule $g(-2)$.

Exercice 31. ★ Soit $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(3)$.

Exercice 32. ★ Soit $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Calcule $f(0)$, $f(1)$ et $f(-1)$.

Exercice 33. ★ Soit $f(x) = x^2 - x$. Calcule $f(3)$ et $f(-2)$.

Exercice 34. ★ Soit $f(x) = 2x^2 + x - 1$. Calcule $f(2)$.

Exercice 35. ★★ Pour le taxi-moto $p(d) = 300 + 200d$, pour quelles distances le prix est-il inférieur à 1 300 FCFA ?

Exercice 36. ★★ Le prix d'un taxi-moto est $p(d) = 300 + 200d$. Calcule $p(1)$, $p(2)$, $p(3)$ et $p(4)$.

Leçon 5 : Les applications du plan

Exercice 37. ★ Donne les coordonnées de l'image de A(3 ; 4) par la symétrie centrale de centre O.

Exercice 38. ★ Donne les coordonnées de l'image de B(-2 ; 5) par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 39. ★ Le point C(1 ; -3) est l'image de C' par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donne les coordonnées de C'.

Exercice 40. ★ Soit M(-2 ; 3). Donne les images de M par : a) la symétrie centrale de centre O ; b) la symétrie par rapport à l'axe des abscisses ; c) la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 41. ★ Recopie et complète : la symétrie centrale de centre O associe à (x ; y) le point (... ; ...) ; la symétrie par rapport à l'axe des abscisses associe à (x ; y) le point (... ; ...).

Exercice 42. ★ Donne l'image de (0 ; 5) par la symétrie centrale de centre O, et l'image de (-4 ; 0) par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 43. ★★ La projection d'un point sur une droite (Ch. 6) est-elle une application du plan ? Justifie.

Exercice 44. ★★ Place A(2 ; 1), B(3 ; 4), C(5 ; 3) et construis leurs images par la symétrie centrale de centre O.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 45. ★★★ Un tisserand vend des pagnes : petit 2 500 FCFA, moyen 4 000 FCFA, grand 5 500 FCFA. a) Donne $f(\text{petit})$, $f(\text{moyen})$, $f(\text{grand})$. b) Cette application est-elle bien définie ? Justifie.

Exercice 46. ★★★ Un agriculteur récolte m kg de maïs, en vend $0,8 m$, à 250 FCFA/kg. a) Montre que le prix de vente est $(g \circ f)(m) = 200 m$, avec $f(m) = 0,8m$ et $g(q) = 250q$. b) Calcule le gain pour 150 kg.

Exercice 47. ★★★ Le prix d'un taxi-moto est $p(d) = 300 + 200d$. a) Calcule le prix pour 1, 2 et 3 km. b) Pour quelles distances le prix est-il inférieur à 1 300 FCFA ?

Exercice 48. ★★★ Un marchand achète des mangues à 75 FCFA pièce et les revend avec un bénéfice de 25 %. a) Exprime le prix d'achat de n mangues. b) Exprime le prix de vente de n mangues.

Pour aller plus loin

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. On donne $f(x) = 2x$ et $g(x) = x + 3$. Je dois calculer $(g \circ f)(5)$.

Première tentative. Je lis « g rond f » de gauche à droite, comme une phrase : j'applique donc g d'abord, puis f . Je calcule $g(5) = 5 + 3 = 8$, puis $f(8) = 16$. Pour vérifier, je reviens à la définition écrite dans la leçon : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Les parenthèses disent le contraire de ma lecture : c'est f qui agit directement sur x ! Je refais : $f(5) = 10$, puis $g(10) = 13$. Ça bloque : 16 d'un côté, 13 de l'autre — deux résultats différents, il y a forcément une erreur quelque part.

La relance. Dans l'écriture $g(f(x))$, l'application la plus proche de x est f : c'est elle qui travaille la première, et g prend son résultat. La composée $g \circ f$ se lit donc **de la droite vers la gauche** : « f d'abord, g ensuite ». Le bon résultat est $(g \circ f)(5) = g(f(5)) = g(10) = 13$. Mon premier calcul, 16, était en réalité $(f \circ g)(5)$ — une autre application !

Le réflexe qui sauve. Avant tout calcul de composée, je réécris $g \circ f$ sous la forme $g(f(x))$ et j'entoure l'application intérieure : celle qui touche x passe en premier. La comparaison de mes deux résultats ($13 \neq 16$) m'a aussi rappelé que l'ordre change tout : la composition n'est pas commutative.

Ce que je retiens : une notation se lit avec sa définition, pas avec l'habitude de lecture — et faire le calcul de deux façons est un excellent détecteur d'erreurs.

Exercice 49. ★★ Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$. Montre, avec $x = 2$, que $(g \circ f)$ et $(f \circ g)$ ne donnent pas le même résultat.

Exercice 50. ★★ On applique deux fois de suite la symétrie centrale de centre O à un point A . Revient-on au point A ? Justifie avec les coordonnées.

Exercice 51. ★★★ Un artisan vend un bijou au prix $p(g) = 1,4 \times (2\,000 + 500g)$, où g est le poids en grammes d'argent. Calcule le prix de vente pour $g = 10$.

J'écris et j'explique

Exercice 52. ★★ Explique, avec un exemple, la différence entre l'**image** et l'**antécédent** d'un nombre par une application.

Exercice 53. ★★ Explique pourquoi, dans la composée $g \circ f$, on applique d'abord f , puis g .

Exercice 54. ★★ Explique pourquoi une symétrie centrale est une application du plan.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Prime d'abord ou doublement d'abord ?** Pour récompenser ses ouvrières, la patronne d'un atelier de couture de Ouagadougou hésite entre deux formules appliquées au salaire mensuel x (en FCFA) : formule A : on ajoute une prime de 5 000 F, **puis** on double le tout ; formule B : on double le salaire, **puis** on ajoute la prime de 5 000 F. **Explore** : calcule ce que touche une ouvrière payée 10 000 F, puis 25 000 F, puis 40 000 F, avec chacune des deux formules. **Conjecture** : quelle formule est la plus avantageuse ? De combien ? Cela dépend-il du salaire x ? **Démontre** ta conjecture : écris les deux formules comme des composées des applications $f(x) = x + 5\,000$ et $g(x) = 2x$, puis compare les expressions obtenues. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : la formule A est $g \circ f$ et la formule B est $f \circ g$; exprime $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$ puis calcule leur différence.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Les prix du marché de Zabré.

À Zabré, une vendeuse fixe ses prix : une tomate 100 FCFA, un oignon 50 FCFA, une mangue 150 FCFA. L'application f associe à chaque produit son prix. Le marché compte 200 vendeurs et se tient le lundi.

Détermine l'image de chaque produit par f , dresse le tableau produit-prix, vérifie que chaque produit a un seul prix, puis dis si la règle est une application ; termine en expliquant à la vendeuse pourquoi f est bien une application, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : La récolte d'Ouargaye.

À Ouargaye, Ousmane récolte du maïs : il en vend 0,8 (les 80 %), à 250 FCFA le kilogramme. On pose $f(m) = 0,8m$ (quantité vendue) et $g(q) = 250q$ (prix de vente). Il a 3 greniers et un champ de 2 hectares.

Aide Ousmane à écrire les règles f et g , à former la composée $(g \circ f)(m)$, à simplifier l'expression, puis à calculer le gain pour 150 kg ; conclus en lui donnant la règle directe et le prix de vente, et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le tissu de Komin-Yanga.

À Komin-Yanga, un commerçant vend le tissu 500 FCFA le mètre. L'application f donne le prix : $f(x) = 500x$, où x est la longueur en mètres. Sa boutique a 4 employés et ouvre à 8 h.

Le commerçant te confie ses prix : calcule le prix de 6 mètres (l'image de 6), écris l'équation $500x = 3\,500$, trouve l'antécédent de 3 500 FCFA, puis distingue image et antécédent ; conclus en lui donnant les deux réponses, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le taxi-moto de Bané.

À Bané, le prix d'un trajet en taxi-moto est $p(d) = 300 + 200d$, où d est la distance en km. Le conducteur fait 15 trajets par jour et le marché est à 4 km.

Aide le client à calculer le prix d'un trajet de 4 km, à écrire l'inéquation $300 + 200d < 1\,300$, à la résoudre, puis à interpréter le résultat ; conclus en lui indiquant pour quelles distances le prix reste sous 1 300 FCFA et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le motif de Lalgaye.

À Lalgaye, un tisserand place un motif au point $A(3 ; 2)$ sur un repère, puis crée son symétrique. Le pagne mesure 2 m et comporte 8 motifs.

Pour placer les motifs du tisserand, repère les coordonnées de A, détermine l'image de A par la symétrie centrale de centre O, puis par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et compare les deux résultats ; achève en lui donnant les coordonnées pour placer ses motifs, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La machine de Cinkansé.

À Cinkansé, un artisan utilise une « machine » qui transforme un nombre x selon la règle $f(x) = 2x + 1$. Il fabrique 30 pièces par jour et travaille 6 jours sur 7.

L'artisan te confie sa machine : calcule l'image de 5 par f , écris l'équation $2x + 1 = 7$ pour l'antécédent de 7, résous-la, puis dis lequel est l'image et lequel est l'antécédent ; conclus en lui donnant les deux nombres, en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$f(3) = 12$, donc 3 est l'image de 12	C'est l'inverse : 12 est L'IMAGE de 3 ; 3 est un ANTÉCÉDENT de 12.
$g \circ f$: j'applique g d'abord	Dans $g \circ f$, on applique f D'ABORD : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Chaque élément de départ peut avoir deux images	Non : une application donne UNE seule image à chaque élément (mais un nombre peut avoir plusieurs antécédents).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Application** : règle associant à chaque élément de départ un unique élément d'arrivée ; $f : E \rightarrow F$ (Leçon 1).
- **Image / Antécédent** : si $f(x) = y$, y est l'image de x, x un antécédent de y (Leçon 1). « Image », du latin imago, « représentation ».
- **Composée** : $g \circ f$, définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ (Leçon 2).
- **Application monôme** : $f(x) = ax^n$ (Leçon 3).
- **Application polynôme** : $f(x) = a + bx + cx^2 + \dots$ (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- Une **application** associe à chaque élément de départ **un seul** élément d'arrivée (Leçon 1).
- Ne pas confondre **image** (ce qui sort) et **antécédent** (ce qui entre) (Leçon 1, Attention).
- **Composée** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; on applique **f d'abord**, et $g \circ f \neq f \circ g$ en général (Leçon 2).
- Pour une **image**, on **remplace x** par sa valeur et on calcule (Leçons 3 et 4).
- Les **symétries** et la **projection** sont des **applications du plan** (Leçon 5).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Application. À chaque élément de départ correspond UNE seule image.

Image / antécédent. $f(3) = 12$: l'image de 3 est 12 ; 3 est un antécédent de 12.

Calculer une image. Remplace x par la valeur et calcule.

Composée. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: f d'abord, puis g ; en général $g \circ f \neq f \circ g$.

Applications du plan. Symétries, translation, projection : à chaque point, un seul point image.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $(-3 ; -2)$. **Ex. 2.** $(3 ; -2)$. **Ex. 3.** $2 \times 3 + 1 = 7$. **Ex. 4.** $(-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$. **Ex. 5.** Le projeté est le point où la parallèle (ou la perpendiculaire) menée par le point coupe la droite.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $f(5) = 3 \times 5 = 15$; antécédent de 12 : $3x = 12$, donc $x = 4$.

Ex. 2. a) et c) sont des applications ; b) non (un village a plusieurs habitants).

Ex. 3. $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(4) = 12$.

Ex. 4. $(g \circ f)(m) = g(0,8m) = 250 \times 0,8m = 200m$; $(g \circ f)(150) = 200 \times 150 = 30\,000$ FCFA.

Ex. 5. $f(2) = 3 \times 2^2 = 12$; $f(-1) = 3 \times (-1)^2 = 3$.

Ex. 6. $g(4) = 20$; antécédent de 20 : $5x = 20$, donc $x = 4$.

Ex. 7. $g(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$.

Ex. 8. $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$. ✓

Ex. 9. Image de B(-2 ; 5) par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses : (-2 ; -5).

Ex. 10. C'(-1 ; -3).

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Oui. Ex. 2. $f(3) = 7$. Ex. 3. L'antécédent de 7 est 3. Ex. 4. image ; antécédent. Ex. 5. $(g \circ f)(2) = g(4) = 2 \times 4 + 3 = 11$. Ex. 6. On applique f en premier. Ex. 7. $f(3) = 2 \times 9 = 18$. Ex. 8. $g(-1) = 1 - 3 - 2 = -4$. Ex. 9. (-2 ; 3). Ex. 10. (-2 ; -3). Ex. 11. Faux : par exemple avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$, $(g \circ f)(2) = 5 \neq (f \circ g)(2) = 9$. Ex. 12. $3x = 15$, donc $x = 5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) et c) sont des applications ; b) non.

Ex. 3. $g(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$.

Ex. 5. $f(\text{petit}) = 2\,500$; $f(\text{moyen}) = 4\,000$; $f(\text{grand}) = 5\,500$.

Ex. 7. 8 est l'image de 4 ; 4 est un antécédent de 8.

Ex. 9. Vrai : par exemple $f(x) = x^2$, où -2 et 2 ont la même image 4.

Ex. 11. $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(5) = 25$.

Ex. 13. $(g \circ f)(2) = g(4) = 2 \times 4 + 3 = 11$.

Ex. 15. $(g \circ f)(5) = g(10) = 10 - 1 = 9$.

Ex. 17. $(g \circ f)(150) = g(120) = 250 \times 120 = 30\,000$.

Ex. 19. $(f \circ g)(3) = f(7) = 5 \times 7 = 35$.

Ex. 21. $f(3) = 2 \times 9 = 18$; $f(-2) = 2 \times 4 = 8$.

Ex. 23. $g(4) = 20$; antécédent de 20 : $x = 4$.

Ex. 25. $f(0) = 0$; $f(5) = 25$; $f(-3) = 9$.

Ex. 27. $4x = 28$, donc $x = 7$.

Ex. 29. $f(2) = 4 + 6 - 2 = 8$; $f(-1) = 1 - 3 - 2 = -4$.

Ex. 31. $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.

Ex. 33. $f(3) = 9 - 3 = 6$; $f(-2) = 4 - (-2) = 6$.

Ex. 35. $300 + 200d < 1\,300$ donne $200d < 1\,000$, donc $d < 5$: pour les distances inférieures à 5 km.

Ex. 37. Image de A(3 ; 4) par la symétrie centrale : (-3 ; -4).

Ex. 39. C'(-1 ; -3).

Ex. 41. $(-x ; -y)$; $(x ; -y)$.

Ex. 43. Oui : la projection associe à chaque point un unique projeté sur la droite.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 45. a) $f(\text{petit}) = 2\,500$; $f(\text{moyen}) = 4\,000$; $f(\text{grand}) = 5\,500$. b) Oui : à chaque type de pagne correspond un seul prix.

Ex. 47. a) $p(1) = 500$; $p(2) = 700$; $p(3) = 900$ FCFA. b) $p(d) < 1\,300$ pour $d < 5$ km.

Ex. 49. $(g \circ f)(2) = g(4) = 5$; $(f \circ g)(2) = f(3) = 9$: les deux résultats sont différents.

Ex. 51. $p(10) = 1,4 \times (2\,000 + 500 \times 10) = 1,4 \times 7\,000 = 9\,800$ FCFA.

Ex. 53. Dans $g \circ f$, l'application f est « la plus proche » de x : on l'applique d'abord, puis on applique g au résultat.

Problème ouvert. Essais : pour $x = 10\,000$: A donne $2 \times (10\,000 + 5\,000) = 30\,000$ F et B donne $2 \times 10\,000 + 5\,000 = 25\,000$ F ; pour $x = 25\,000$: A donne 60 000 F, B donne 55 000 F ; pour $x = 40\,000$: A donne 90 000 F, B donne 85 000 F. **Conjecture** : la formule A rapporte toujours 5 000 F de plus, quel que soit le salaire. **Démonstration** : avec $f(x) = x + 5\,000$ et $g(x) = 2x$, la formule A est $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2 \times (x + 5\,000) = 2x + 10\,000$, et la formule B est $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2x + 5\,000$. La différence vaut $(2x + 10\,000) - (2x + 5\,000) = 5\,000$ F pour tout x : la formule A est toujours la plus avantageuse, de 5 000 F exactement — la prime ajoutée avant le doublement est doublée elle aussi. On voit au passage que $g \circ f \neq f \circ g$. **Critères de réussite** : les trois essais exacts pour chaque formule ; conjecture « A gagne toujours 5 000 F » ; écriture correcte des deux composées ; calcul littéral de la différence et interprétation (la prime est doublée).

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Zabré). Données inutiles : 200 vendeurs, le lundi. $f(\text{tomate}) = 100$; $f(\text{oignon}) = 50$; $f(\text{mangue}) = 150$. C'est une application car chaque produit a un seul prix. **Compétence** : reconnaître une application et calculer des images.

Situation 2 (Ouargaye). Données inutiles : 3 greniers, 2 hectares. $(g \circ f)(m) = g(0,8m) = 250 \times 0,8m = 200m$. Pour 150 kg : $(g \circ f)(150) = 200 \times 150 = 30\,000$ FCFA. **Compétence** : composer deux applications.

Situation 3 (Komin-Yanga). Données inutiles : 4 employés, 8 h. Prix de 6 m : $f(6) = 500 \times 6 = 3\,000$ FCFA. Antécédent de 3 500 : $500x = 3\,500$, donc $x = 7$ m. **Compétence** : image et antécédent par une application monôme.

Situation 4 (Bané). Données inutiles : 15 trajets. $p(4) = 300 + 200 \times 4 = 1\,100$ FCFA. $p(d) < 1\,300$ donne $200d < 1\,000$, donc $d < 5$ km. **Compétence** : image par une application polynôme.

Situation 5 (Lalgaye). Données inutiles : 2 m, 8 motifs. Symétrie centrale : $A'(-3 ; -2)$. Symétrie d'axe les abscisses : $A''(3 ; -2)$. **Compétence** : image d'un point par une application du plan.

Situation 6 (Cinkansé). Données inutiles : 30 pièces, 6 jours sur 7. Image de 5 : $f(5) = 2 \times 5 + 1 = 11$ (11 est l'image). Antécédent de 7 : $2x + 1 = 7$, donc $x = 3$ (3 est l'antécédent). **Compétence** : distinguer image et antécédent.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : reconnaître une application, calculer une image ou un antécédent, composer, ou transformer un point. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la règle (l'application) ; (2) écarte les données parasites (nombre de vendeurs, greniers, trajets, horaires...) ; (3) distingue ce qu'on cherche : image ou antécédent ; (4) reconnaît s'il faut composer deux règles ; (5) repère, le cas échéant, qu'il faut une équation ou une inéquation ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule une image en remplaçant x ; (2) calcule un antécédent en résolvant $f(x) = y$; (3) compose dans le bon ordre (f d'abord) ; (4) simplifie l'expression de la composée ; (5) applique les règles de symétrie aux coordonnées ; (6) respecte priorités et signes ; (7) résout correctement l'équation ou l'inéquation associée.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est plausible (prix, longueur, coordonnées) ; (2) image et antécédent ne sont pas confondus ; (3) les unités sont présentes ; (4) la conclusion répond à la personne ; (5) l'interprétation (« pour quelles distances... ») est correcte ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté de la rédaction ; étapes présentées ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.